Паспорт предложения: Plexus

Кейс A2 «Транспорт и территории».

Команда: _____ Участники: _____ Капитан и контакт: _____

Пользователь и задача

Аналитик региональной политики сравнивает территории и оценивает последствия изменения транспортной сети. Plexus показывает доступность рынков в 82 регионах атласа и позволяет рассчитать сценарий для выбранной территории.

Данные и метод

Используются население, 180 городов-рынков, граф OpenStreetMap и транспортные связи. Hansen суммирует размеры рынков с экспоненциальным затуханием по времени поездки. Региональный индекс взвешивается по населению. Сценарий сохраняет нормировку базы. Версии графа, индексов и матриц должны совпадать.

Проверка сценариев

Реализованы добавление связи, изменение скорости, закрытие дороги и поиск кандидатов на улучшение. Для одной новой двусторонней связи базовой сети подготовлены расстояния до рынков. Быстрый результат сверен с полным пересчётом. Изменения существующих дорог пока считаются полным поиском. Результаты и время.

Ограничения и экономика

Модель не подтверждает текущую проходимость или выполнение рейсов. Данные не охватывают всё население страны. Оценка стоимости времени требует заданных потока поездок и цены часа. Рост индекса не означает рост ВРП, выручки или дохода бюджета.

ИИ и проверка

Агент использует инструменты данных и расчёта. Арифметика выполняется программой. Код проверяется тестами и сравнением расчётов. Следующий этап: внешняя проверка путей, действующие расписания, фактический спрос и стоимость проектов.